

# Hardening mínimo de Endpoints Windows 11 con Microsoft Intune

**Autor:** SYSARMOR TECH

**Enfoque:** Infraestructura, Seguridad de la Información, Operación e Innovación

## Objetivo del documento

Este manual reúne un conjunto de recomendaciones mínimas de seguridad para estaciones de trabajo con Windows 11 administradas mediante Microsoft Intune y Microsoft Entra ID. No reemplaza políticas corporativas más completas, sino que ofrece un punto de partida práctico para fortalecer la seguridad básica de los equipos.

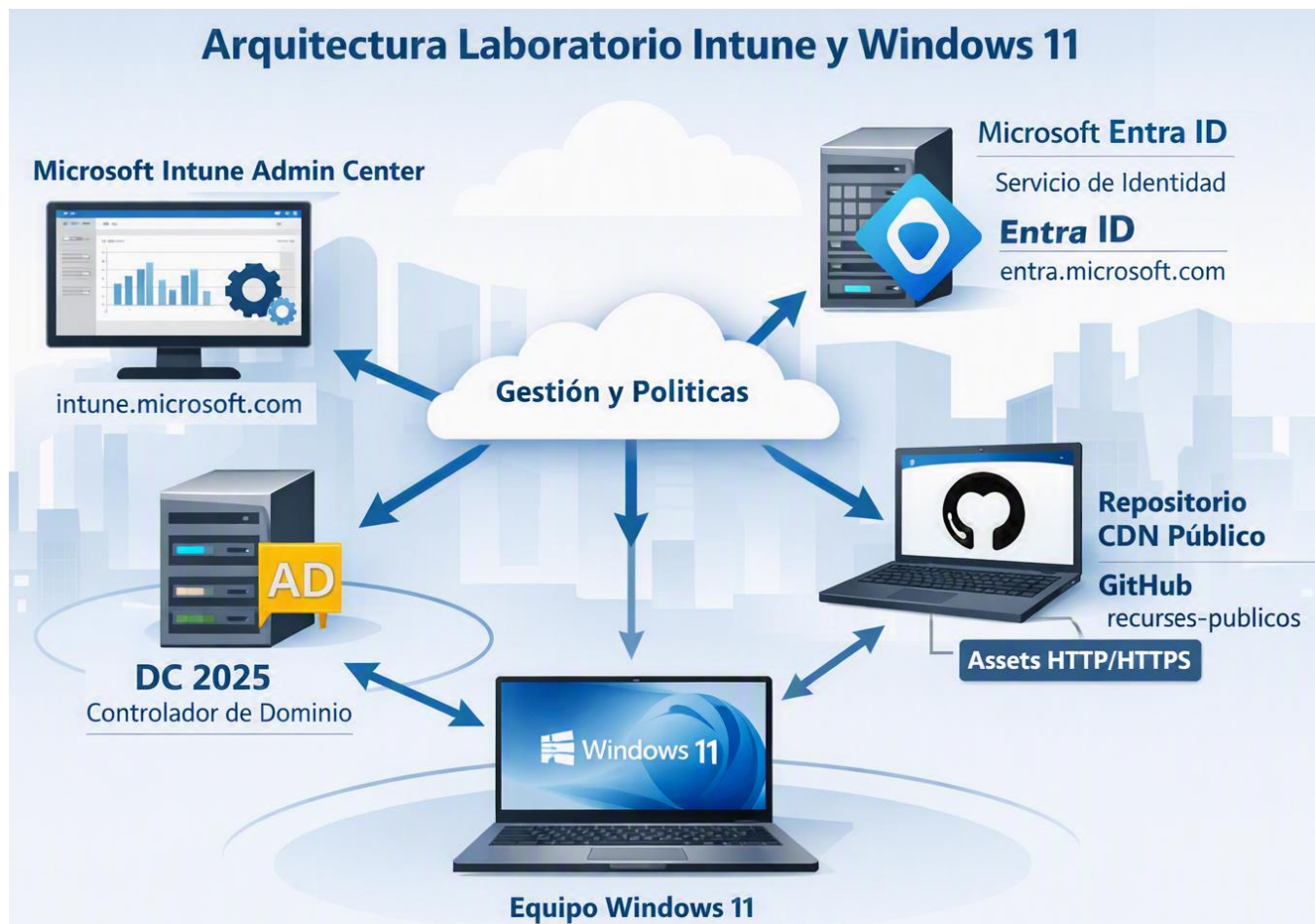
Las configuraciones incluyen: cifrado de disco, reducción de superficie de ataque, mitigación de protocolos obsoletos, firewall, actualizaciones de seguridad y control de dispositivos externos. Cada organización puede ampliar o ajustar estas medidas según sus necesidades y nivel de riesgo.

El valor principal de este documento es detallar por dónde se configuran las opciones en Intune y explicar su impacto en la protección del endpoint. Aunque existen otras configuraciones más avanzadas o críticas, estas recomendaciones mínimas garantizan un nivel de seguridad razonable y fácil de implementar, incluso en entornos de prueba o laboratorios.

## 1. Arquitectura y Recursos Previos

Para la elaboración de las pruebas se utilizó la siguiente arquitectura:

- Consola de Gestión: Microsoft Intune Admin Center ([intune.microsoft.com](https://intune.microsoft.com)).
- DC 2025 controlador de dominio
- Servicio de Identidad: Windows 2025 con Microsoft Entra ID ([entra.microsoft.com](https://entra.microsoft.com))
- Repositorio CDN Público: Repositorio GitHub - recursos-publicos para el alojamiento de assets HTTP/HTTPS.
- Equipo Windows 11



## 2. Personalización Corporativa (Branding)

**Descripción:** Mantener un branding uniforme en estaciones de trabajo refuerza identidad corporativa y evita configuraciones no autorizadas.

### Beneficios:

- Imagen corporativa consistente.
- Cumplimiento de políticas internas.
- Señal visual de gestión corporativa.

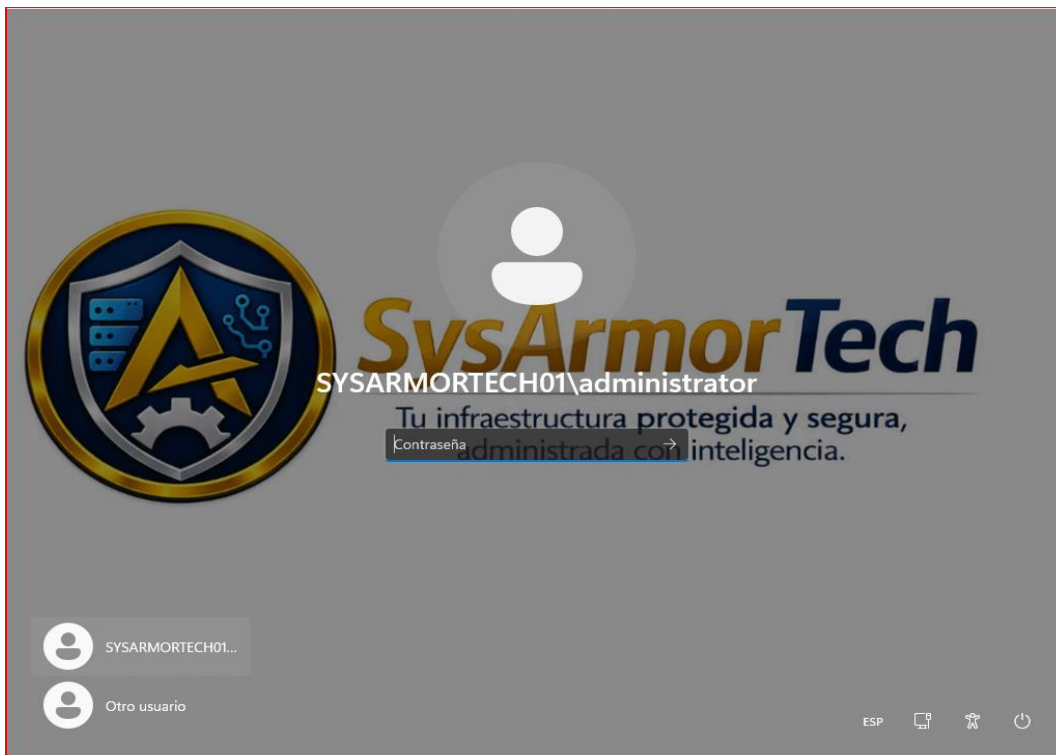
### Configuración en Intune:

- Devices → Configuration profiles → Templates → Device restrictions.
- Perfil: WIN11-PR-Personalization-SysArmor.
- Definir URL de wallpaper y lock screen.

- Desktop target wallpaper URL:  
[https://raw.githubusercontent.com/alfredoarevalo69/recursos-publicos/main/WallPaper\\_SysArmorTech.png](https://raw.githubusercontent.com/alfredoarevalo69/recursos-publicos/main/WallPaper_SysArmorTech.png)
- Lock screen background image URL:  
[https://raw.githubusercontent.com/alfredoarevalo69/recursos-publicos/main/WallPaper\\_SysArmorTech.png](https://raw.githubusercontent.com/alfredoarevalo69/recursos-publicos/main/WallPaper_SysArmorTech.png)

#### Checklist operativo:

- [ ] Crear perfil Device restrictions.
- [ ] Configurar wallpaper corporativo.
- [ ] Configurar lock screen corporativo.



### 3. Cifrado y Custodia de Claves (BitLocker)

**Descripción:** BitLocker cifra discos y protege datos en reposo, ya que es la tecnología de cifrado de disco integrada en Windows 11 que protege la información almacenada en el equipo. Al habilitarlo de forma centralizada desde Intune, se asegura que todos los datos estén cifrados y que las claves de recuperación se custodien en un repositorio seguro (por ejemplo, Microsoft Entra ID o Intune).

### **Beneficios:**

- Protección ante pérdida o robo.
- Custodia centralizada de claves en Entra ID.
- Cumplimiento normativo (ISO, GDPR, HIPAA).

### **Configuración en Intune:**

- Endpoint security → Disk encryption → BitLocker.
- Perfil: BitLocker\_SysArmor.
- Método: XTS-AES 256-bit.
- Guardar claves en Azure AD.

### **Checklist operativo:**

- ☐ Crear perfil BitLocker.
- ☐ Habilitar cifrado obligatorio.
- ☐ Validar custodia de claves en Entra ID.

|                                                                                                   |                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| Settings                                                                                          |                                                   | ^          |
| BitLocker                                                                                         |                                                   |            |
| Requerir cifrado del dispositivo                                                                  |                                                   | Habilitado |
| BitLocker Drive Encryption                                                                        |                                                   |            |
| Choose drive encryption method and cipher strength (Windows 10 [Version 1511] and later)          |                                                   | Enabled    |
| Selecciona el método de cifrado de las unidades del sistema operativo:                            | XTS-AES de 128 bits (predeterminado)              |            |
| Selecciona el método de cifrado de las unidades de datos fijas:                                   | XTS-AES de 128 bits (predeterminado)              |            |
| Selecciona el método de cifrado de las unidades de datos extraíbles:                              | AES-CBC de 128 bits (predeterminado)              |            |
| Operating System Drives                                                                           |                                                   |            |
| Choose how BitLocker-protected operating system drives can be recovered                           |                                                   | Enabled    |
| Do not enable BitLocker until recovery information is stored to AD DS for operating system drives |                                                   | False      |
| Allow data recovery agent                                                                         |                                                   | True       |
| Omit recovery options from the BitLocker setup wizard                                             |                                                   | False      |
| OSRecoveryKeyUsageDropDown_Name                                                                   | Allow 256-bit recovery key                        |            |
| Configurar almacenamiento de la información de recuperación de BitLocker en AD DS:                | Almacenar solo contraseñas de recuperación        |            |
| Save BitLocker recovery information to AD DS for operating system drives                          |                                                   | False      |
| Configurar almacenamiento de usuario de la información de recuperación de BitLocker:              | Requerir contraseña de recuperación de 48 dígitos |            |

## 4. Reducción de Superficie de Ataque (ASR Rules)

**Descripción:** Reglas de Defender que bloquean macros, scripts y procesos maliciosos. Las ASR Rules son un conjunto de políticas de seguridad de Microsoft Defender que limitan comportamientos comunes utilizados por malware, como macros maliciosas, scripts sospechosos o procesos que intentan modificar configuraciones críticas. Configurarlas desde Intune permite aplicar estas reglas de manera centralizada y consistente en todos los equipos corporativos.

### Beneficios:

- Prevención de ataques comunes.
- Flexibilidad con exclusiones.
- Auditoría y visibilidad.

## Configuración en Intune:

- Endpoint security → Attack surface reduction.
- Perfil: WIN11-SEC-ASR-CoreRules.
- Activar reglas en modo Block o Auditoría.

## Checklist operativo:

- ☐ Crear perfil ASR.
- ☐ Activar reglas críticas.
- ☐ Revisar logs en modo Auditoría.
- ☐ Ajustar exclusiones antes de aplicar bloqueo.

**Nota técnica:** Las opciones que muestra cuando se seleccón alguna de las opciones de cómo se define el modo de aplicación de la regla. aquí un resumen:

- No configurado → La política no se aplica. El dispositivo usará la configuración local o predeterminada de Windows Defender.
- Desactivado (Valor predeterminado) → La regla está explícitamente apagada, no se ejecuta ni genera registros.
- Bloque → La regla se aplica en modo estricto: bloquea la acción (por ejemplo, impedir que una macro de Office llame a APIs Win32).
- Auditoría → No bloquea nada, pero registra los eventos en el log de seguridad. Sirve para pruebas y monitoreo antes de aplicar en producción.
- Advertir → El usuario recibe una notificación de advertencia cuando intenta ejecutar la acción, pero puede elegir continuar. Es un punto intermedio entre auditoría y bloqueo.

Si escojo la opción de Bloqueo, Auditoría y/o Advertir me aparece una opción en Intune en la parte inferior que se podría decir que es como la configuración avanzada de la regla ASR, donde se puede definir exclusiones y exportar/importar listas.

Vamos hacer un ejemplo con una regla ASR Bloquear las llamadas API Win32 desde macros de Office

- Bloquear las llamadas API Win32 desde macros de Office → Controla si las macros pueden invocar funciones de bajo nivel de Windows (muy usado por malware).
- ASR solo por exclusiones de regla → Aquí defines excepciones. Por ejemplo, si tienes macros legítimas que necesitan esa funcionalidad, puedes agregarlas como exclusión para que no sean bloqueadas.
- Agregar / Quitar → Permite añadir o eliminar esas exclusiones (por ruta de archivo, hash, carpeta, etc.).



- Importar / Exportar → Sirve para cargar o guardar listas de exclusiones en formato XML/JSON, útil si administras varios dispositivos o quieres mantener consistencia entre políticas.

### **Estrategia recomendada para aplicar las reglas sin afectar equipos o usuarios:**

- Primero pon la regla en Auditoría para ver qué aplicaciones legítimas se verían afectadas.
- Revisa los eventos en el Microsoft Defender Security Center.
- Agrega esas aplicaciones a la lista de exclusiones.
- Finalmente cambia la regla a Bloque para endurecer la seguridad sin romper procesos internos.

#### **Reglas de reducción de la superficie expuesta a ataques**

|                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Bloquear contenido ejecutable del cliente de correo electrónico y el correo web | Bloque |
| Impedir que las aplicaciones de Office inyecten código en otros procesos        | Bloque |
| Impedir que las aplicaciones de Office creen contenido ejecutable               | Bloque |
| Bloquear las llamadas API Win32 desde macros de Office                          | Bloque |
| Bloquear la ejecución de scripts posiblemente ofuscados                         | Bloque |

## **5. Hardening de Red y Protección LSASS (Settings Catalog)**

Descripción: Endurecer protocolos y proteger credenciales en LSASS. El hardening de red consiste en aplicar configuraciones que reducen la exposición de servicios y protocolos inseguros en Windows 11. Una de las áreas críticas es la protección del proceso LSASS (Local Security Authority Subsystem Service), encargado de manejar credenciales y autenticación. Configurar estas opciones desde el Settings Catalog en Intune permite reforzar la seguridad de la estación de manera centralizada.

### **Beneficios:**

- Mitigación de SMBv1, NTLM, TLS inseguros.
- Protección contra robo de credenciales.
- Cumplimiento avanzado.

### **Configuración en Intune:**

- Devices → Configuration profiles → Settings catalog.
- Perfil: WIN11-SEC-Hardening-Network.
- Activar LSA Protection y VBS.

### Checklist operativo:

- ☐ Deshabilitar SMBv1.
- ☐ Activar Credential Guard.
- ☐ Habilitar VBS.
- ☐ Revisar DNS LLMNR.

| Categoría en Catálogo                                 | Nombre de la Regla                    | Valor Requerido               | Objetivo de Seguridad                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Administrative Templates<br>> Network > DNS Client    | Turn off multicast name resolution    | <b>Enabled</b>                | Inhabilita LLMNR contra ataques de envenenamiento ( <i>Responder</i> ). |
| Administrative Templates<br>> Network > Lanman Server | Enable SMB v1 protocol                | <b>Disabled</b>               | Bloquea el protocolo SMBv1 (Mitigación <i>EternalBlue</i> ).            |
| Device Guard                                          | Turn On Virtualization Based Security | <b>Enabled</b>                | Habilita seguridad basada en virtualización (VBS).                      |
| Device Guard                                          | LSA Protection                        | <b>Enabled with UEFI Lock</b> | Activa Credential Guard para proteger la memoria de LSASS.              |

## 6. Deshabilitación de Protocolos Cifrados Obsoletos

**Descripción:** Eliminar SSL 2.0/3.0, TLS 1.0/1.1 y NTLMv1. Windows 11 incluye soporte para múltiples protocolos de comunicación cifrada, pero algunos de ellos han quedado obsoletos y representan un riesgo de seguridad (por ejemplo, **SSL 2.0/3.0**, **TLS 1.0/1.1**, **NTLMv1**). Configurar su deshabilitación desde Intune mediante el **Settings Catalog** asegura que las estaciones de trabajo solo utilicen versiones modernas y seguras de cifrado.



## Beneficios:

- Elimina vectores de ataque conocidos.
- Obliga uso de TLS 1.2/1.3.
- Cumplimiento normativo.

## Configuración en Intune:

- Devices → Scripts → PowerShell.
- Script: Disable-LegacyProtocols.ps1.

## Checklist operativo:

- [ ] Crear script PowerShell.
- [ ] Desplegar desde Intune.
- [ ] Validar deshabilitación en registro.

## PowerShell

```
# =====  
# Script: Disable-LegacyProtocols.ps1  
# Objetivo: Hardening de Schannel (SSL/TLS Obsoletos) y desactivación de PS v2  
# =====  
  
$protocols = @("SSL 2.0", "SSL 3.0", "TLS 1.0", "TLS 1.1")  
  
foreach ($protocol in $protocols) {  
    # Servidor  
    $serverPath = "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\$protocol\Server"  
    if (!(Test-Path $serverPath)) { New-Item -Path $serverPath -Force | Out-Null }  
    Set-ItemProperty -Path $serverPath -Name "Enabled" -Value 0 -Type DWord  
    Set-ItemProperty -Path $serverPath -Name "DisabledByDefault" -Value 1 -Type DWord  
  
    # Cliente  
    $clientPath = "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\$protocol\Client"  
    if (!(Test-Path $clientPath)) { New-Item -Path $clientPath -Force | Out-Null }  
    Set-ItemProperty -Path $clientPath -Name "Enabled" -Value 0 -Type DWord  
    Set-ItemProperty -Path $clientPath -Name "DisabledByDefault" -Value 1 -Type DWord  
}  
  
# Deshabilitar Motor Legacy de PowerShell v2 (Evade escaneo AMSI)  
if ((Get-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName MicrosoftWindowsPowerShellV2Root).State -eq "Enabled") {  
    Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName MicrosoftWindowsPowerShellV2Root -NoRestart  
}
```

## WIN11-SEC-Disable-LegacyProtocols | Propiedades

Windows 10 y versiones posteriores

Buscar

- Información general
- Administrar
- Propiedades**
- Supervisar
  - Estado del dispositivo
  - Estado del usuario

**Datos básicos** [Editar](#)

Nombre: WIN11-SEC-Disable-LegacyProtocols

Descripción: No hay Descripción

**Configuración de script** [Editar](#)

Script de PowerShell: Disable-LegacyProtocols.ps1

Ejecutar este script con las credenciales de inicio de sesión: Sí

Exigir comprobación de firma del script: Sí

Ejecutar script en host de PowerShell de 64 bits: Sí

**Asignaciones** [Editar](#)

**Grupos incluidos**

| Grupo                    | Estado |
|--------------------------|--------|
| No hay ningún resultado. |        |

**Grupos excluidos**

| Grupo             | Estado |
|-------------------|--------|
| GRP_Intune_Piloto | Activo |

Así debería quedar una estación asegurada

## Editor del Registro

Archivo Edición Ver Favoritos Ayuda

Equipo\HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Client

|           | Nombre | Tipo | Datos |
|-----------|--------|------|-------|
| Protocols |        |      |       |
| SSL 2.0   |        |      |       |
| Client    |        |      |       |
| Server    |        |      |       |
| SSL 3.0   |        |      |       |
| Client    |        |      |       |
| Server    |        |      |       |
| TLS 1.0   |        |      |       |
| Client    |        |      |       |
| Server    |        |      |       |
| TLS 1.1   |        |      |       |
| Client    |        |      |       |
| Server    |        |      |       |

| Nombre            | Tipo      | Datos                  |
|-------------------|-----------|------------------------|
| (Predeterminado)  | REG_SZ    | (valor no establecido) |
| DisabledByDefault | REG_DWORD | 0x00000001 (1)         |
| Enabled           | REG_DWORD | 0x00000000 (0)         |

## 7. Configurar Firewall y Defender AV

**Descripción:** Defensa activa contra tráfico malicioso y malware. El Firewall de Windows y Microsoft Defender Antivirus son los primeros controles de defensa activa en una estación de trabajo. Configurarlos de manera centralizada desde Intune garantiza que todos los equipos tengan protección contra tráfico no autorizado y amenazas de malware, sin depender de que el usuario los active manualmente.

### Beneficios:

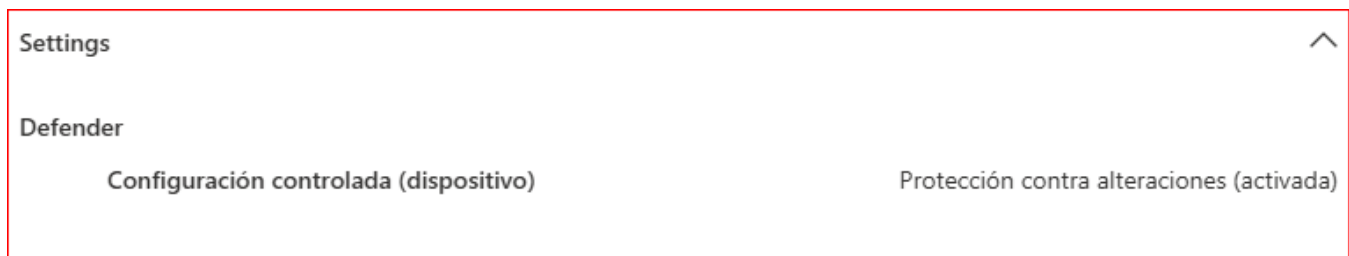
- Bloqueo de conexiones no autorizadas.
- Protección en tiempo real contra malware.
- Visibilidad centralizada.

### Configuración en Intune:

- Endpoint security → Antivirus.
- Perfil: WIN11-SEC-DefenderAV.
- Activar Real-time protection y Tamper Protection.

### Checklist operativo:

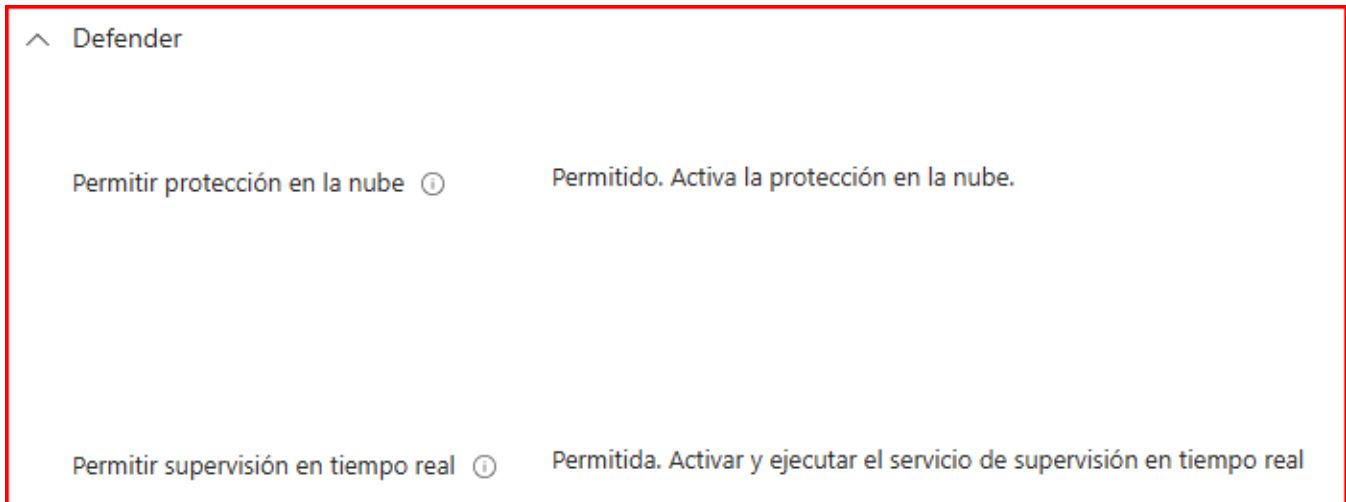
- ☐ Crear perfil Antivirus.
- ☐ Activar protección en tiempo real.
- ☐ Habilitar Tamper Protection.
- ☐ Configurar Firewall en todos los perfiles.



### Nota técnica: ¿Qué hace Tamper Protection?

- Evita que usuarios o malware deshabiliten configuraciones críticas de seguridad en Defender Antivirus.
- Protege contra cambios no autorizados en:
  - Protección en tiempo real.
  - Exclusiones de antivirus.
  - Configuración de reducción de superficie de ataque (ASR).

- Si está activada, incluso un administrador local no puede deshabilitar estas protecciones manualmente.



#### Qué gana la estación:

- Protección activa contra malware y ransomware.
- Bloqueo de tráfico no autorizado en la red.
- Mayor visibilidad de amenazas gracias a la nube de Microsoft Defender.

## 8. Configurar Actualizaciones de Seguridad

**Descripción:** Mantener Windows parchado frente a vulnerabilidades críticas. Las actualizaciones de seguridad son el mecanismo principal para mantener Windows 11 protegido frente a vulnerabilidades críticas. Configurarlas de manera centralizada desde Intune mediante Windows Update for Business asegura que los equipos reciban parches en tiempo oportuno, evitando que el usuario pueda posponer indefinidamente la instalación.

#### Beneficios:

- Protección continua contra exploits.
- Control corporativo del ciclo de actualización.
- Cumplimiento normativo.

### Configuración en Intune:

- Devices → Configuration profiles → Windows Update for Business.
- Perfil: WIN11-SEC-WUfB.
- Configurar instalación automática y reinicio forzado.

### Checklist operativo:

- [ ] Crear perfil WUfB.
- [ ] Definir versión mínima de Windows.
- [ ] Configurar instalación automática.
- [ ] Activar deadline de reinicio.

| ^ Windows Update para empresas                                                                        |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -----                                                                                                 |                                                                                                                            |
| Aplazar período de actualizaciones de calidad (días) ⓘ                                                | 7                                                                                                                          |
| Configurar fecha límite sin reinicio automático para actualizaciones de calidad ⓘ                     | Habilitado.                                                                                                                |
| Establecer el origen de actualizaciones controlado por directivas para las actualizaciones de calidad | Detectar, descargar e implementar actualizaciones de calidad desde Windows Update                                          |
| Pausar actualizaciones de calidad ⓘ                                                                   | Las actualizaciones de calidad se pausan durante 35 días o hasta que el valor vuelve a establecerse en 0, lo que sea antes |

## 9. Restringir Dispositivos Externos (USB / Bluetooth)

**Descripción:** Controlar periféricos externos para evitar fuga de datos y malware. Los dispositivos externos como memorias USB y conexiones Bluetooth representan un riesgo de fuga de información

y entrada de código malicioso. Configurar restricciones desde Intune permite controlar qué dispositivos pueden conectarse y bloquear aquellos que no cumplen con las políticas corporativas.

#### Beneficios:

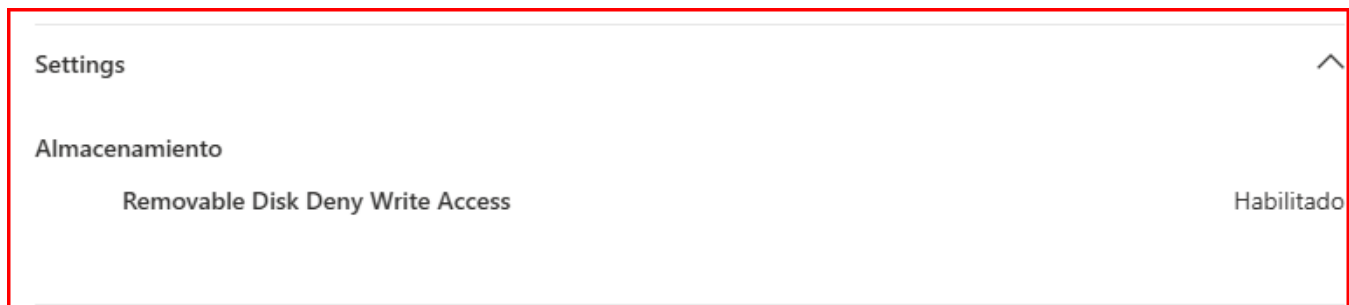
- Prevención de fuga de datos.
- Bloqueo de malware en medios removibles.
- Cumplimiento de políticas de acceso físico.

#### Configuración en Intune:

- Devices → Configuration profiles → Templates → Device restrictions.
- Perfil: WIN11-SEC-USB-Restrictions.
- Bloquear USB y limitar Bluetooth.

#### Checklist operativo:

- ☐ Crear perfil Device restrictions.
- ☐ Bloquear almacenamiento USB.
- ☐ Permitir solo periféricos autorizados.
- ☐ Registrar intentos de conexión.



## 10. Firewall de Windows

**Descripción:** Primera línea de defensa contra accesos no autorizados. El Firewall de Windows es la primera línea de defensa contra accesos no autorizados y tráfico malicioso. Configurarlos de forma centralizada desde Intune garantiza que todos los equipos corporativos tengan reglas consistentes y que el usuario no pueda desactivarlo ni modificarlo manualmente.

#### Beneficios:



- Bloqueo de tráfico sospechoso.
- Políticas uniformes en todos los perfiles.
- Auditoría centralizada.

### Configuración en Intune:

- Endpoint security → Firewall.
- Perfil: WIN11-SEC-Firewall.
- Activar en Dominio, Privado y Público.

### Checklist operativo:

- [ ] Crear perfil Firewall.
- [ ] Activar en todos los perfiles.
- [ ] Configurar logging de conexiones.

#### Firewall

|                                                                                 |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Habilitar firewall de red de dominio                                            | Verdadero                                             |
| Deshabilitar respuestas de unidifusión para multidifusión                       | Falso                                                 |
| Habilitar reglas de registro omitidas                                           | Deshabilitar el registro de reglas omitidas           |
| Permitir combinación de directiva local                                         | Verdadero                                             |
| Deshabilitar el modo sigiloso                                                   | Falso                                                 |
| Permitir combinación de directiva IPsec local                                   | Verdadero                                             |
| Ruta del archivo de registro                                                    | %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log |
| Acción saliente predeterminada                                                  | Permitir                                              |
| Blindado                                                                        | Falso                                                 |
| Aplicaciones de autenticación, Permitir combinación de preferencias del usuario | Verdadero                                             |
| Habilitar paquetes descartados de registro                                      | Deshabilitar el registro de paquetes descartados      |
| Tamaño máximo del archivo de registro                                           | 1024                                                  |
| Acción entrante predeterminada para un perfil de dominio                        | Permitir                                              |
| Puertos globales, Permitir combinación de preferencias del usuario              | Verdadero                                             |
| Deshabilitar las notificaciones entrantes                                       | Falso                                                 |
| Habilitar conexiones correctas de registro                                      | Habilitar el registro de conexiones correctas         |

## 11. Configuración de Wi-Fi

**Descripción:** Conexión automática a redes corporativas seguras. La configuración de Wi-Fi centralizada desde Intune permite que las estaciones de trabajo se conecten automáticamente a redes corporativas seguras sin intervención del usuario. Esto asegura que los equipos utilicen parámetros de autenticación definidos por la organización y evita configuraciones manuales inseguras.

### Beneficios:

- Conexión segura sin intervención del usuario.
- Control de autenticación WPA2/WPA3.
- Cumplimiento de políticas de acceso.

### Configuración en Intune:

- Devices → Configuration profiles → Wi-Fi.
- Perfil: WIN11-SEC-WI-FI.
- Definir SSID, seguridad y autenticación.

### Checklist operativo:

- ☐ Crear perfil Wi-Fi.
- ☐ Definir SSID corporativo.
- ☐ Configurar WPA2/WPA3.
- ☐ Validar conexión automática.

| Wi-Fi ...                                                                                                   |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Windows 10 y versiones posteriores                                                                          |                                    |
| <b>Datos básicos</b>                                                                                        |                                    |
| Nombre                                                                                                      | Crea una política: WIN11-SEC-Wi-Fi |
| Descripción                                                                                                 | No hay Descripción                 |
| Plataforma                                                                                                  | Windows 10 y versiones posteriores |
| Tipo de perfil                                                                                              | Wi-Fi                              |
| <b>Valores de configuración</b>                                                                             |                                    |
| <b>Wi-Fi</b>                                                                                                |                                    |
| Tipo de Wi-Fi                                                                                               | Empresa                            |
| Nombre de Wi-Fi (SSID)                                                                                      | SysArmor_Tech                      |
| Nombre de conexión                                                                                          | WPA3                               |
| Conectarse automáticamente cuando esté dentro del alcance                                                   | Sí                                 |
| Conectarse a esta red, incluso aunque no difunda su SSID                                                    | No                                 |
| Límite de conexión de uso medido                                                                            | No restringida                     |
| Exigir que el perfil de Wi-Fi sea compatible con el Estándar federal de procesamiento de información (FIPS) | No                                 |
| Configuración del proxy de la empresa                                                                       | Ninguno                            |
| Modo de autenticación                                                                                       | Usuario                            |
| Recordar credenciales en cada inicio de sesión                                                              | Habilitar                          |
| Inicio de sesión único (SSO)                                                                                | Deshabilitar                       |
| Tipo de EAP                                                                                                 | EAP protegido (PEAP)               |
| Certificados raíz para la validación del servidor                                                           | No se ha seleccionado ninguno      |
| Método de autenticación                                                                                     | Nombre de usuario y contraseña     |

## 12. Configuraciones de seguridad de cuentas

Descripción: Políticas de credenciales y accesos en Windows 11. Las configuraciones de seguridad de cuentas permiten definir políticas básicas de protección sobre credenciales y accesos en Windows 11. Al aplicarlas desde Intune mediante la plantilla de **Endpoint Protection**, se asegura que los equipos corporativos tengan reglas uniformes de contraseñas, bloqueo de cuentas y restricciones de inicio de sesión, sin que el usuario pueda modificarlas.

### Beneficios:

- Bloqueo ante intentos fallidos.
- Contraseñas robustas y caducidad definida.

- Control de inicio de sesión y sesiones inactivas.

### Configuración en Intune:

- Devices → Configuration profiles → Endpoint Protection.
- Perfil: WIN11-SEC-AccountPolicies.
- Definir bloqueo de cuentas, longitud de contraseña y expiración.

### Checklist operativo:

- [ ] Crear perfil Endpoint Protection.
- [ ] Configurar bloqueo tras intentos fallidos.
- [ ] Definir longitud mínima de contraseña.
- [ ] Configurar expiración de sesión.

| Resumen                                     |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Datos básicos                               |                                    |
| Nombre                                      | WIN11-SEC-Endpoint Protection      |
| Descripción                                 | No hay Descripción                 |
| Plataforma                                  | Windows 10 y versiones posteriores |
| Tipo de perfil                              | Endpoint Protection                |
| Valores de configuración                    |                                    |
| Firewall de Windows                         |                                    |
| Firewall de Windows (redes de dominio)      | Habilitar                          |
| Modo sigiloso (redes de dominio)            | Permitir                           |
| Opciones de seguridad del dispositivo local |                                    |
| Cuenta de invitado                          | Bloquear                           |
| Requerir CTRL+ALT+SUPR para iniciar sesión  | Habilitar                          |
| Ocultar el último usuario que inició sesión | Habilitar                          |
| Derechos del usuario                        |                                    |
| Permitir el inicio de sesión local          | Permitir                           |
| Permitir el acceso desde la red             | Permitir                           |

## 13. Forzar la Aplicación y Verificación de Políticas

En algunos casos, las políticas de Intune no se aplican de inmediato en los dispositivos. Este procedimiento permite forzar la sincronización manual y verificar si las configuraciones se han recibido correctamente.

### Métodos para forzar la sincronización:

Desde Windows 10/11

1. Abre Configuración → Cuentas → Acceso laboral o escolar.
2. Selecciona tu cuenta conectada a Intune.
3. Haz clic en Información → Sincronizar.
  - Esto fuerza la comunicación con Intune y descarga las políticas pendientes.

Desde PowerShell

# Forzar sincronización de políticas MDM

```
Start-Process "C:\Windows\System32\DeviceEnroller.exe" /c
```

Desde línea de comando

```
dsregcmd /sync
```

Desde el portal de Intune (Endpoint Manager)

1. Ve a Dispositivos → Todos los dispositivos.
2. Selecciona el equipo.
3. Usa la opción Sincronizar en el menú lateral.
  - Envía la orden al agente del dispositivo para aplicar las políticas.

### Verificación de aplicación de políticas: Visor de eventos (Event Viewer)

Ruta: Applications and Services Logs → Microsoft → Windows → DeviceManagement-Enterprise-Diagnostics-Provider → Admin

Eventos clave:

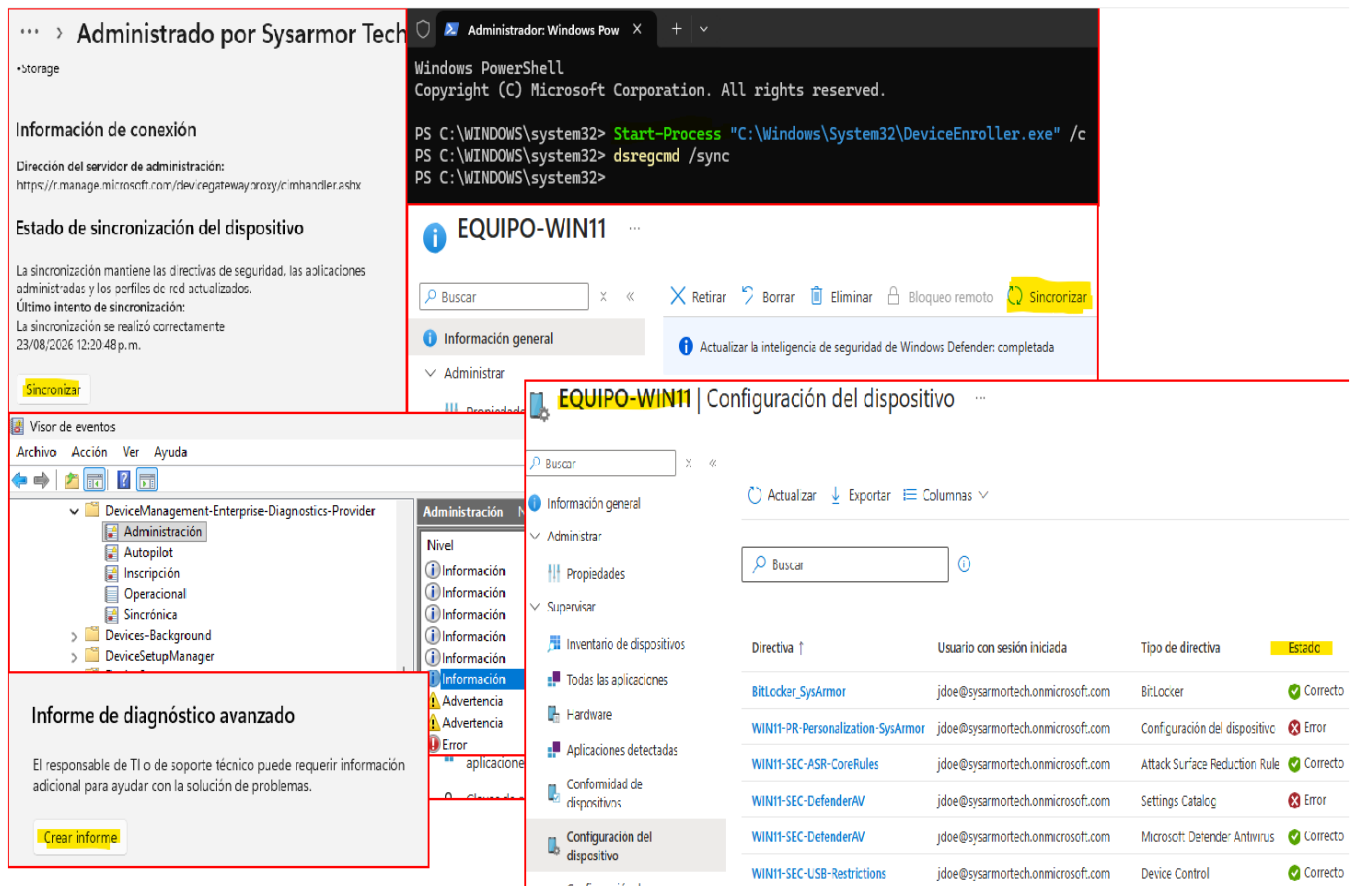
- **2019:** Política recibida.
- **2020:** Política aplicada correctamente.

- **404:** Error al aplicar.
- **5016:** Política pendiente o en espera.

Desde el portal de Intune

- Dispositivos → Selecciona el equipo → Monitor → Estado de la política.
- Verás si la política está en Pendiente, Aplicada o Error.
- También puedes revisar en Endpoint security → Antivirus / Firewall / ASR rules el estado de cumplimiento.

Logs de diagnóstico (**MDM Diagnostics Log**):



The screenshot displays the SysArmorTech portal interface for managing devices. It includes a PowerShell terminal window, a device management page for 'EQUIPO-WIN11', and a detailed MDM Diagnostics Log.

**Windows PowerShell Terminal:**

```
Windows PowerShell
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32> Start-Process "C:\Windows\System32\DeviceEnroller.exe" /c
PS C:\WINDOWS\system32> dsregcmd /sync
PS C:\WINDOWS\system32>
```

**Device Management Page (EQUIPO-WIN11):**

- Buttons: Retirar, Borrar, Eliminar, Bloqueo remoto, Sincronizar.
- Information: Actualizar la inteligencia de seguridad de Windows Defender: completada.

**MDM Diagnostics Log (EQUIPO-WIN11 | Configuración del dispositivo):**

| Directiva                         | Usuario con sesión iniciada       | Tipo de directiva             | Estado     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|
| BitLocker_SysArmor                | jdoe@sysarmortech.onmicrosoft.com | BitLocker                     | ✓ Correcto |
| WIN11-PR-Personalization-SysArmor | jdoe@sysarmortech.onmicrosoft.com | Configuración del dispositivo | ✗ Error    |
| WIN11-SEC-ASR-CoreRules           | jdoe@sysarmortech.onmicrosoft.com | Attack Surface Reduction Rule | ✓ Correcto |
| WIN11-SEC-DefenderAV              | jdoe@sysarmortech.onmicrosoft.com | Settings Catalog              | ✗ Error    |
| WIN11-SEC-DefenderAV              | jdoe@sysarmortech.onmicrosoft.com | Microsoft Defender Antivirus  | ✓ Correcto |
| WIN11-SEC-USB-Restrictions        | jdoe@sysarmortech.onmicrosoft.com | Device Control                | ✓ Correcto |

**Visor de eventos (Event Viewer):**

- Tree view: DeviceManagement-Enterprise-Diagnostics-Provider > Administración > Información > Información.
- Details pane: Administración > Información > Información.

**Informe de diagnóstico avanzado (Advanced Diagnostic Report):**

El responsable de TI o de soporte técnico puede requerir información adicional para ayudar con la solución de problemas.

Buttons: Crear informe.

**Nota técnica:** Si alguna política de Defender o Settings Catalog muestra estado 'Error' en la consola, valida la existencia de conflictos con GPOs locales del Active Directory (MDM vs. GPO conflict resolution via PolicyManager CSP).

## Conclusión y Valor para las Empresas

En SysArmorTech demostramos que incluso un laboratorio de pruebas puede transformarse en un entorno seguro y confiable mediante políticas de hardening bien diseñadas. Al aplicar controles como Firewall y Defender AV, actualizaciones de seguridad y restricciones de dispositivos externos, las organizaciones obtienen endpoints resilientes, protegidos contra amenazas modernas y alineados con las mejores prácticas de la industria.

Este enfoque fortalece la seguridad técnica, aporta tranquilidad operativa y garantiza cumplimiento corporativo, reduciendo riesgos de fuga de información y ataques dirigidos. En SysArmorTech acompañamos a las empresas en la transición hacia una postura real de ciberdefensa, asegurando que cada estación de trabajo sea un eslabón sólido dentro de la cadena de protección.

👉 SysArmorTech protege tu infraestructura. Convertimos estaciones comunes en endpoints corporativos seguros y resilientes, ayudando a las empresas a blindar sus equipos y cumplir con los más altos estándares de ciberseguridad. Contáctanos y lleva la seguridad de tu organización al siguiente nivel con SysArmorTech.